

سید علی



معاونت پژوهش و فن‌آوری

به نام خدا

منشور اخلاق پژوهش

با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضا هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:

- ۱- اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
- ۲- اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان، حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
- ۳- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
- ۴- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش.
- ۵- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هرگونه جانب داری غیرعلمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
- ۶- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد، سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
- ۷- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هرگونه حرمت شکنی.
- ۸- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
- ۹- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیرعلمی می آلاینند.



اسلامی

و تحقیقات (تهران)

مهندنامہ رسالہ یا پایان نامہ تحصیلی

اینجانب مسعود دباغی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار که در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۰۱ از پایان نامه/رساله خود تحت عنوان بهبود تشخیص ناهنجاری‌ها در لاگ‌های سیستمی مبتنی بر مدل‌های زبانی بزرگ با بهره‌گیری از مهندسی پرامپت با کسب نمره ۰۰ و درجه ۰۰ دفاع نموده‌ام بدینوسیله متعهد می‌شوم:

- (۱) این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ...) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
- (۲) این پایان نامه / رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
- (۳) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هر گونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و ... از این پایان نامه یا رساله داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
- (۴) چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام و نام خانوادگی: مسعود دباغی

تاریخ و امضاء



دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات (تهران)

دانشکده برق و کامپیوتر، گروه نرم افزار

پایان نامه برای دریافت درجه ی کارشناسی ارشد در رشته کامپیوتر (M.Sc)
گرایش نرم افزار

عنوان:

بهبود تشخیص ناهنجاری ها در لاگ های سیستمی مبتنی بر مدل های زبانی بزرگ با بهره گیری از مهندسی پرامپت

استاد راهنما:

دکتر محمدرضا علی زاده

نگارش :

مسعود دباغی

تابستان ۱۴۰۵

بر خود لازم می‌دانم مراتب سپاس و قدردانی صمیمانه خود را از استاد ارجمند، جناب آقای دکتر محمدرضا علی‌زاده، استاد راهنمای محترم، ابراز نمایم.

راهنمایی‌های علمی و ارزشمند، دقت نظر، صبوری و حمایت‌های دلسوزانه ایشان در تمامی مراحل انجام این پژوهش، نقشی اساسی در شکل‌گیری و به سرانجام رسیدن این پایان‌نامه داشته است.

بی‌تردید، بهره‌مندی از دانش و تجربیات گران‌قدر ایشان، از ارزشمندترین بخش‌های این مسیر علمی برای من بوده است. بدین‌وسیله از تمامی زحمات، همراهی‌ها و راهنمایی‌های ایشان صمیمانه سپاسگزاری می‌نمایم.

تقدیم به

پدر و مادر عزیزم؛

آنان که با مهر بی پایان، صبوری و فداکاری‌های بی دریغشان، همواره استوارترین تکیه‌گاه و روشن‌ترین چراغ مسیر زندگی من بوده‌اند.

این پایان‌نامه را به پاس تمام محبت‌ها، رنج‌ها و حمایت‌های همیشگی‌شان، با نهایت عشق، احترام و قدردانی تقدیم می‌کنم.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق	۲
۱-۱ مقدمه	۳
۲-۱ بیان مسئله	۳
۳-۱ اهمیت و ضرورت انجام پژوهش	۵
۴-۱ اهداف مشخص پژوهش	۵
۵-۱ سؤال ها و فرضیه های پژوهش	۶
سؤال های پژوهش	۶
فرضیه های پژوهش	۶
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق	۷
۱-۲ مقدمه	۸
۲-۲ مبانی نظری و مفاهیم مورد نیاز	۹
۱-۲-۲ ماهیت و ساختار لاگ سیستمی	۹
۲-۲-۲ مفهوم ناهنجاری و سطوح تحلیل	۹
۳-۲-۲ مجموعه داده ُ بی جی ال	۹
۴-۲-۲ تجزیه، پاک سازی و نرمال سازی	۱۰
۵-۲-۲ پارادایم های یادگیری در تشخیص ناهنجاری لاگ	۱۰
۶-۲-۲ مدل های ترتیبی، معماری ترنسفورمر و مدل های زبانی	۱۱
۷-۲-۲ نقش مدل زبانی بزرگ در فرایند تحلیل لاگ	۱۱
۸-۲-۲ مدل دستور محور کوئن ۲۰۵ با هفت میلیارد پارامتر	۱۲
۹-۲-۲ مهندسی دستور، یادگیری درون متنی و قرارداد خروجی	۱۲
۱۰-۲-۲ بازبایی، کش و کنترل هزینه استنتاج	۱۳
۱۱-۲-۲ استنتاج محلی با اولاما	۱۳
۱۲-۲-۲ دو معماری ترکیبی و صرفاً مبتنی بر دستور در پژوهش حاضر	۱۳
۱۳-۲-۲ معیارهای ارزیابی	۱۴

۱۴	 ۱۴-۲-۲ انواع الگوهای ناهنجاری در لاگ
۱۵	 ۱۵-۲-۲ چالش‌های روش‌شناختی و اجرایی
۱۶	 ۳-۲ پیشینه تحقیق
۱۶	 ۱-۳-۲ دامنه و شیوه مرور مطالعات
۱۶	 ۲-۳-۲ روش‌های ترتیبی و مدل‌های زبانی پیش‌آموزش‌دیده
۱۷	 ۳-۳-۲ آموزش، تنظیم کارآمد پارامترها و انتقال مدل زبانی بزرگ
۱۹	 ۴-۳-۲ مطالعات مبتنی بر دستور متنی
۲۰	 ۵-۳-۲ بازیابی، همکاری مدل‌ها و مهار هزینه محاسباتی
۲۱	 ۶-۳-۲ مطالعات تجزیه و تولید قالب لاگ
۲۲	 ۷-۳-۲ مرورها، معیارهای ارزیابی، مدل‌های پایه و استقرار واقعی
۲۳	 ۸-۳-۲ جمع‌بندی تحلیلی مسیر پژوهش‌ها
۲۴	 ۴-۲ دسته‌بندی و تحلیل مقایسه‌ای
۲۸	 ۱-۴-۲ مقایسه بر پایه واحد تحلیل و پروتکل بی‌جی‌ال
۲۸	 ۲-۴-۲ مقایسه براساس نیاز به آموزش
۲۸	 ۳-۴-۲ مقایسه شیوه‌های مهار هزینه و محل استقرار
۲۹	 ۴-۴-۲ مقایسه بازنمایی ورودی و آماده‌سازی
۲۹	 ۵-۴-۲ مقایسه سازوکار تصمیم و نوع خروجی
۳۰	 ۶-۴-۲ مقایسه تبیین‌پذیری و بازتولیدپذیری
۳۱	 ۵-۲ شکاف پژوهشی و جایگاه پژوهش حاضر
۳۱	 ۱-۵-۲ ناهمگونی پروتکل‌های بی‌جی‌ال
۳۱	 ۲-۵-۲ جدانشدن کیفیت تصمیم از هزینه استنتاج
۳۱	 ۳-۵-۲ محل اعمال دانش دامنه
۳۲	 ۴-۵-۲ کش تصمیم سطح قالب
۳۲	 ۵-۵-۲ استنتاج محلی با یک مدل زبانی بزرگ متن‌باز متوسط
۳۲	 ۶-۵-۲ صورت‌بندی جایگاه پژوهش
۳۲	 ۶-۲ جمع‌بندی

۲-۷ منابع فصل دوم	۳۳
-------------------------	----